

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G3

Grupo 3 - GameWorld - Registro de jugadores

Base de datos original: GameWorld (cuando lo pida el ejercicio).

Base de práctica: `Lab05_G03`; tabla principal `dbo.JugadorControl` (seis registros iniciales).

Entorno: SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexion y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparacion del estudiante: usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G03` aun no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G03.sql`, que crea una base pequena con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la practica puedes hacer un respaldo completo inicial `G03_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**: el **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**; escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuelvelos en orden numerico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, segun tu instalacion (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas**; solo puedes eliminar y restaurar tu base de practica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual, no reinicia datos**: para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase; comprueba que SQL Server Agent este disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no esta configurado, deja evidencia de que la notificacion por correo no esta disponible; no se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programacion.

Ejercicio 1 · Exportación de jugadores con sqlcmd

Dificultad: Fácil. **Problema.** La coordinación de un juego solicita una lista externa de jugadores para revisión.

Requerimiento

1. Comprobar los seis registros de Lab05_G03.dbo.JugadorControl.
2. Usar sqlcmd desde una terminal donde este disponible para consultar id_jugador, alias y puntuacion.
3. Guardar G03_E1_jugadores.txt con -o en una carpeta local del equipo donde se ejecuto sqlcmd.
4. Comprobar el contenido del archivo y adjuntar la instrucción utilizada.

Salida esperada. Archivo de texto con seis jugadores y evidencia del comando ejecutado. No se requieren formatos de exportación distintos a los vistos en clase.

Ejercicio 2 · Restaurar los datos de jugadores

Dificultad: Fácil. **Problema.** Una modificación errónea alteró la puntuación de un jugador y se necesita volver al estado respaldado.

Requerimiento

1. Consultar las puntuaciones originales de dbo.JugadorControl.
2. Crear G03_E2_full.bak como respaldo completo de Lab05_G03.
3. Actualizar la puntuación del jugador 1 a 9999 y demostrar que el cambio se aplicó.
4. Simular la pérdida de Lab05_G03, restaurar el respaldo y consultar nuevamente la puntuación del jugador 1.

Salida esperada. La puntuación del jugador 1 vuelve a 420, tal como estaba en el respaldo original.

Ejercicio 3 · Job de auditoría de sesiones (obligatorio)

Dificultad: Intermedio. **Problema.** Se quiere registrar automáticamente la ejecución de un control en una bitácora de la base.

Requerimiento

1. Confirmar que existe Lab05_G03.dbo.BitacoraAgent y crear el operador G03_Operador.
2. Crear el Job G03_Registro_Diario cuyo paso T-SQL inserta un registro descriptivo en dbo.BitacoraAgent.
3. Configurar programación diaria a las 20:00 y notificación al operador cuando falle.
4. Ejecutar manualmente el Job y consultar tanto la bitácora como el historial de ejecución.

Salida esperada. Un nuevo registro aparece en BitacoraAgent y el Job muestra una ejecución correcta. No se exige correo recibido.

Ejercicio 4 · Recuperación de puntuaciones con diferencial

Dificultad: Un poco más complejo. **Problema.** Las puntuaciones de dos jugadores cambiaron durante una jornada y deben recuperarse desde un diferencial.

Requerimiento

1. Crear un respaldo completo G03_E4_full.bak cuando existan los seis jugadores iniciales.
2. Actualizar la puntuación del jugador 2 a 500 y la del jugador 4 a 380.
3. Crear un respaldo diferencial G03_E4_diff.bak y, después, cambiar la puntuación del jugador 2 a 9999.
4. Simular la pérdida de Lab05_G03 y restaurar completo (NORECOVERY) y diferencial (RECOVERY).
5. Consultar las puntuaciones de los jugadores 2 y 4 y explicar el resultado.

Salida esperada. Jugador 2 con 500 puntos y jugador 4 con 380; el valor 9999 no se recupera.